

중장기 장비유지비 추정 및 전망 방법 연구

백재옥*

- I. 서론
- II. 장비유지비 현황 분석
- III. 기존 연구 사례 분석
- IV. 중장기 장비유지비 추정 및 전망 방법 분석
- V. 결론

Abstract

Research on Mid-to Long-term Equipment Maintenance Cost Estimation and Forecasting Methods

Equipment maintenance costs are a means of ensuring the operation rate of equipment so that the maximum capabilities of existing combat power can be utilized. Predicting mid-to long-term requirements by analyzing the operational performance of equipment maintenance costs and reflecting appropriate equipment maintenance costs is the key to combat readiness.

Equipment capital stock and equipment maintenance costs are closely related. To estimate the elasticity of equipment maintenance cost to equipment capital stock, a unit root test was first conducted. Next, we tested whether there was a cointegration relationship between equipment maintenance costs and equipment stock variables, and estimated cointegration. To summarize the analysis results, the elasticity of equipment maintenance costs compared to equipment is close to 1. This study is significant because it presents a new method for estimating mid-to long-term equipment maintenance costs.

Key words: Equipment maintenance costs, Weapon equipment total(net) capital stock, Cointegration, Elasticity of equipment maintenance costs

* 한국국방연구원 명예연구위원, 경제학 박사, whitejo21@gmail.com

I. 서론

2024년 국방예산은 59조 4,244억 원으로 정부 총지출 대비 비중은 9.0%, 일반회계 예산 대비 비중은 16.6%이다. 2024년 장비유지비(equipment maintenance costs)는 4조 108억 원으로 국방예산(일반회계)의 6.7%, 전력운영비¹⁾의 9.6%를 차지한다.

장비유지비를 예산 차원에서 정의하면 장비의 수명 관리 및 가동률 유지에 필요한 정비비 및 수리부속 구매비를 말한다. 다시 부연하면 장비유지비는 현 운용(보유) 장비의 전투력 발휘(적정 가동률 유지) 극대화를 보장하기 위한 단년차 반복 사업으로 정비비(야전정비, 창정비, 국내 외주정비, 해외정비)와 장비의 수리(정비)에 소요되는 수리부속비의 합계이다. 장비유지비는 국방예산 과목구조로 보면 국방 분야-전력유지 부문-군수지원 및 협력 프로그램에 속하는 장비유지 단위사업이다.²⁾ 장비유지비는 획득·운영 중인 첨단 장비의 효율적 가동을 위해 적정 규모의 예산이 편성되어야 한다. 따라서 적정 장비유지비 판단은 전투준비유지의 근간이다.

최근 장비유지비 편성은 성과기반군수지원(PBL: Performance Based Logistics) 제도의 활성화로 2022년에는 17개 장비 6,882억 원, 2023년 18개 장비에 6,719억 원, 2024년 21개 장비 6,521억 원이 편성되었다.³⁾ 동시에 군외정비(외주정비, 해외정비)의 비중이 확대되고 있고, 신규 무기체계의 후속군수지원으로 장비유지비가 증가하고 있다. 장비유지비는 첨단 장비의 가동률 보장을 통해 현존전력의 최대 능력을 발휘할 수 있게 하는 데 초점을 맞추고 있다. 방위력개선의 장비획득(전력화)과 연계하여 장비유지비에 관한 중장기 소요를 전망하여 무기체계 획득비와 장비유지비 간 균형적인 자원배분이 필요하다.

중장기 장비유지비 전망은 장기덕 외(2008), 이혁수 외(2021), 이형로 외(2022, 2023), 이형로·이은아(2023)에서 찾아볼 수 있다. 장기덕 외(2008)는 2002~2005년

1) 국방예산(일반회계)의 과목구조는 부문별로 병력운영, 전력유지, 방위력개선으로 구분된다. 병력운영과 전력유지를 합쳐 전력운영비로 분류한다. 2024년 전력운영비는 41조 7,712억 원, 방위력개선비는 17조 6,532억 원이다.

2) 장비유지비 단위사업은 9개 장비 기능으로 구분되며 장비별 1~7개의 하위사업 1, 하위사업 2로 구분된다. 하위사업 3은 야전정비, 창정비, 외주정비, 해외정비, 수리부속으로 구분된다.

3) 성과기반군수지원(PBL) 도입 효과는 수리부속 조달 기간 단축, 재고금액 절감, 정비역량 강화 등이다.

기간 기능별 장비 자산가 대비 평균 비율을 제시하였다. 예를 들어 동기간 궤도장비의 평균 장비유지비는 장비 자산가 대비 2.49%이며, 전차는 2.77%이다.⁴⁾이혁수 외(2021)는 현재 운용 중 장비, 미래 무기 획득체계, 도태계획 등을 고려하여 향후 15년간의 장비유지비 추정치를 제시하였다. 이형로 외(2022, 2023)도 같은 방법으로 무기체계를 장비별로 분류하여 중장기 장비유지비를 추정하고 있다. 이 방법은 현재 운용 중인 주요 무기체계의 연차별 장비유지비 비용 발생 유형과 장비 자산가 대비 비율을 이용하여 중장기 장비유지비를 예측한다. 이 같은 분석은 운용 중인 모든 장비를 대상으로 확대하고, 또 자료 기간을 늘리고, 장비의 운영·이력·정비 정보의 신뢰성을 높여서 중장기 장비유지비 추정치를 제시하고 있다. 이 분석은 모든 장비별로 운영 실적자료에 대한 접근이 전제된 미시적(micro)인 방법이다.

따라서 본 연구에서는 중장기 장비유지비를 추정하는 새로운 방법을 제시하고자 한다. 기본 개념은 장비 자본스톡은 장비유지비와 밀접한 관계를 맺는다는 것이다. 이 방법은 우선 장비 유지비를 추정하기 위해 장비 자산가가 아니라 장비 자본스톡을 추정하여 이용한다는 점이다. 이와 관련 연구는 백재옥 외(2016)에서 처음 시도되었다. 이 파일럿 모형(pilot model)을 통해 장비 장비스톡과 장비유지비 간 관계를 추정하였다.

미 경제분석국(BEA: Bureau of Economic Analysis)은 국방부문의 스톡을 장비(항공기, 미사일, 함정 등), 시설물, 지적 재산권으로 분류하고 순자본스톡(net capital stock)을 추정하여 제시하고 있다. 백재옥 외(2016)에서 제시된 모형을 발전시켜 장비유지비의 장비 자본스톡 탄력성(elasticity)을 구하기 위해 장비유지비, 장비 자본스톡 변수의 단위근(unit root)을 검정하고, 그 후 장비유지비와 장비 자본스톡 변수 간에 공적분(cointegration) 관계가 있는지를 검정하여 공적분을 추정하였다. 본 연구는 중장기 장비유지비를 추정하는 거시적(macro) 방법을 제시함으로써 기존의 추계방법과 더불어 유용한 기초자료가 될 것으로 판단된다.

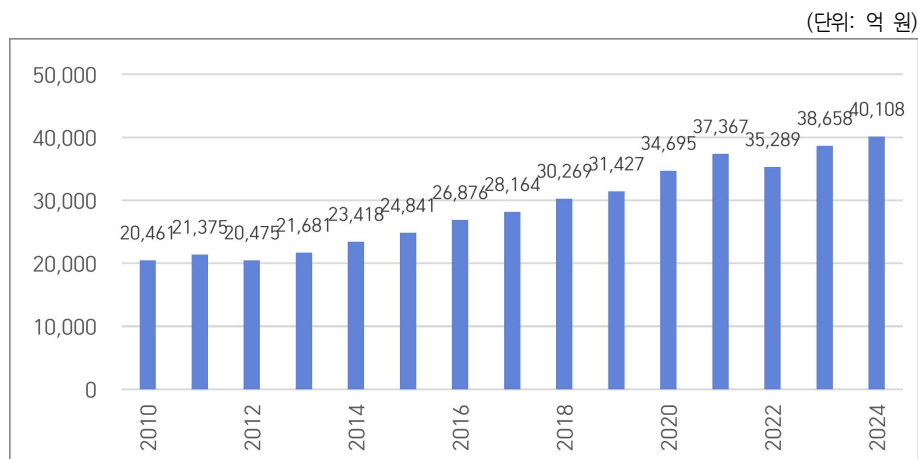
본 연구의 구성은 다음과 같다. II장에서는 장비유지비 현황을 다각도로 분석하였다. III장에서는 기존 장비유지비 연구 사례를 분석하고 그 특징을 제시하였다. IV장

4) 인건비를 제외한 장비 자산가 대비 비율이다(장기덕 외, 2008, p. 78).

에서는 장비 자본스톡을 추계하고, 각 변수의 단위근을 검정하고 공적분 검정을 통해 장비유지비의 장비 자본스톡에 대한 장기 탄력성을 추정하였다. 이를 통해 2024~2040년 기간 명목 투자(무기획득비)를 연평균 5% 증가하였을 경우를 가정하고 장비유지비를 예측하였다. V장에서는 특히 본 연구의 한계점과 발전 사항을 제시하였다.

II. 장비유지비 현황 분석

2000~2024년 기간 장비유지비 연평균 증가율은 5.7%이고, 국방예산은 6.1%, 방위력개선비는 6.2%이다.⁵⁾ <그림 1>에서 보는 바와 같이 2010~2024년 기간 장비유지비 연평균 증가율은 5.3%, 국방예산과 방위력개선비의 연평균 증가율은 모두 5.0%이다.⁶⁾



<그림 1> 장비유지비 추이

- 5) 1999~2005년 기간 장비유지비는 방위력개선비에 포함되어 있어 이를 제외하고 방위력개선비 연평균 증가율을 계산하였다. 물론 동 기간에 방위비분담 인건비를 제외한 방위비분담 항목이, 주한미군 이전사업 등이 방위력개선비에 포함되어 있는데 이는 자료 제한으로 제외하지 않았다. 그리고 2021년부터 장비유지비에서 성능개량창정비, 유도탄 수명연장, 전력화 초기 안정화 예산은 방위력개선비로 이관되었다. 이관 총액은 2021년 5,796억 원, 2022년 6,997억 원, 2023년 8,633억 원이다.
- 6) 1991~2024년 기간 장비유지비 연평균 증가율은 8.0%이고, 방위력개선비는 6.2%이다.

그리고 2000~2024년 기간 방위력개선비의 자산취득비⁷⁾ 연평균 증가율은 5.6%이고, 이에 비해 장비유지비 연평균 증가율은 5.7%이다. 이를 통해 장비유지비를 구체적으로 추정할 수 없으나 방위력개선비의 자산취득비와 또 국방예산의 크기(증가율)와도 상관관계를 가질 가능성이 크다고 유추할 수 있다.

장비유지비 현황을 파악하면 다음과 같다. 2023년 장비유지비를 9개 장비 기능별 비중과 예산을 파악하면 항공장비(44.6%, 1조 7,240억 원), 기동장비(21.5%, 8,322억 원), 함정장비(11.8%, 4,576억 원), 특수장비(8.3%, 3,205억 원), 통신전자장비(5.6%, 2,149억 원), 화력장비(3.4%, 1,327억 원), 정보체계(3.2%, 1,226억 원), 정밀측정장비(0.1%, 35억 원)이다.⁸⁾

여기서 장비 기능별 장비유지비 해석에 주의를 요구한다. 예를 들어 여기서 분류한 함정장비의 장비유지비는 선박, 주정의 선체 및 주 기능 유지, 부수장비, 기재류 등을 말하며 추진기관, 발전기, 구명정, 잠수정, 고무보트 등을 포함한다. 즉 함정 탑재장비의 장비유지비는 함정장비유지로 분류되는 게 아니라 장비 기능별로 분류된다. 항공장비의 장비유지비는 항공기 기체, 항공기 주기능에 관련되는 부수장비, 기재류 등으로 정의된다(국방부, 2023, p. 471).

2023년 장비유지비의 군별 예산 비중은 육군(42.7%, 1조 6,505억 원), 해군(20.6%, 7,949억 원), 공군(31.7%, 1조 2,249억 원), 해병대(1.5%, 569억 원), 국직(3.6%, 1,386억 원)이다. 여기서 장비유지비를 유의미하게 분석하려면 특히 3군 공통장비의 정비지원을 고려해야 한다.⁹⁾

2023년 3조 8,658억 원에서 군직소요 예산은 1조 5,079억 원이며, 외주소요 예산은 2조 3,579억 원이다. 군직소요 예산의 야전/창정비는 864억 원, 수리부속은 1조 4,215억 원이다. 외주소요 예산은 외주·해외정비 2조 3,270억 원, 외주관급 수리부속 309억 원이다. 군직소요와 외주소요의 예산 비중 변화를 보면 2018년 40:60,

7) 국방예산의 목별 예산을 기준으로 유형자산 자산취득비를 정리하여 증가율을 계산하였다.

8) 2011~2023년 연평균 장비유지비 사업별 예산 비중은 항공장비(41.0%), 기동장비(23.9%), 함정장비(12.0%), 특수장비(8.7%), 통신전자장비(6.3%), 화력장비(4.1%), 일반장비(2.0%), 정보체계(2.0%), 정밀측정장비(0.1%)이다.

9) 육군은 표준차량, 헬기, 천마, 장갑차 등 지상장비 및 수리부속, 해군은 함정, 공대공 하푼 등 정비 및 수리부속, 공군은 항공기, 정밀측정장비, 유도무기 등 정비 및 수리부속이다.

2019년 42:58, 2020년 40:60, 2021년과 2022년 39:61, 2023년 38.5:61.5이다.

<표 1>은 주요 장비별 2023년 장비유지비 편성 현황을 보여주고 있다. 지상·유도 무기에서는 K계열 전차, 자주포, 장갑차, 천마 순으로, 함정에서는 잠수함, 이지스함, 고속정 순으로, 항공에서는 (K)F-16, F-15K, 수송기, T-50, 해상작전헬기(LYNX) 순이다. <표 1>에서 보인 주요 장비의 장비유지비는 2023년 장비유지비 대비 67%를 차지한다.

<표 1> 주요 장비별 2023년 장비유지비 편성 현황 (단위: 억 원, %)

지상·유도무기	금액	함정	금액	항공	금액
K계열 전차	2,733	잠수함(SS-I, II, III)	1,535	(K)F-16	2,901
자주포	2,527	이지스함(DDG)	775	F-15K	2,429
장갑차	1,698	고속정(PKM/G)	437	수송기	2,377
천마	1,238	상륙전함	316	T-50	1,358
발칸	381	구축함(DDH)	307	해상작전헬기(LYNX)	979
탐지레이더	356	초계함(PCC)	278	UH-60헬기	804
패트리엇	335	지원함	207	해상초계기(P-3C/K)	782
비호	267	호위함(FE/FFG)	142	AH-64E헬기	741
합계	9,536	-	3,997	-	12,371
장비유지비 대비	24.7	-	10.3	-	32.0

* 자료: 국방부. (2023). 『2023년도 국방예산 참고자료(1)』.

장비유지비 중 외화편성액은 <표 2>에서 보는 바와 같이 2015년 8,306억 원, 2017년 1조 674억 원, 2018년 1조 1,311억 원이다.¹⁰⁾ 이 장비유지비 외화편성액은 장비유지비에서 2015년 33.4%, 2017년 37.9% 2018년 37.4%를 차지한다. 그리고 이 금액이 ‘군수지원 및 협력 프로그램’의 외화예산에서 차지하는 비중은 2015년 81.4%, 2017년 84.6%, 2018년 86.8%이다. 2015년 기준 장비유지비 외화 편성액의 무기체계별 비중은 항공(69.3%), 함정(11.9%), 특수장비(6.5%), 기동(3.8%), 통신 전자(3.6%), 정보체계(2.4%), 화력(1.4%), 일반(1.0%), 정밀측정(0.2%)이다.

10) 제한적으로 특정연도의 장비유지비 외화편성 내역을 제시한 것은 국방예산 각목명세서의 외화편성 내역 자료를 획득하여 산정한 결과이다. 최근 이런 추세는 계속 보인다.

〈표 2〉 장비유지비 외화 편성 현황

구분		군직정비	해외정비	합계	장비유지비 대비 비중(%)
2015	(천 달러)	461,596	344,794	806,390	33.4
	(억 원)	4,754	3,551	8,306	
2017	(천 달러)	446,148	481,998	928,146	37.9
	(억 원)	5,131	5,543	10,674	
2018	(천 달러)	415,940	585,029	1,000,969	37.4
	(억 원)	4,700	6,611	11,311	

* 주: 1) 군직정비의 외화편성 내역은 대부분 수리부속이며, 일반수용비, 임차료 등도 일부 포함.

2) 편성환율은 2015년 1,030원/\$, 2017년 1,140원/\$, 2018년 1,130원/\$임.

** 자료: 국방부

참고로 <표 3>에서 보는 바와 같이 2022년부터 성능개량 창정비, 유도탄 수명연장, 전력화 초기 안정화 사업이 방위력개선비로 이관되었다. 특히 전력화 초기 안정화는 전력화 초기 신무기체계와 후속군수지원 장비 등에 원활한 운용유지를 도모하는 데 목적이 있다. 이 예산은 사실상 장비유지비와 방위력개선비 성격이 혼재되어 있다.

〈표 3〉 전력운영비의 방위력개선비 이관 현황

(단위: 억 원)

사업명	2021년 예산	2022년 이관예산	2023년 이관예산
합계	5,796	6,997	8,633
성능개량 창정비	2,692	2,708	3,037
유도탄 수명연장	410	586	427
전력화 초기 안정화	2,694	3,703	5,168

* 주: 1) 2024년 이관예산은 1조 1,291억 원으로 성능개량 창정비(2,717억 원), 유도탄 수명연장(2,364억 원), 전력화 초기 안정화(6,210억 원)임.

2) 방위사업관리규정(시행 2024. 7. 11, 방위사업청훈령 제864호) 제82조의 2에 의하면 ‘전력화 장비 후속지원 사업’의 대상으로 <표 3>의 사업을 명시하고 있음. 이 사업은 본 분석에서 방위력개선비로 분류하였음.

** 자료: 국방부. (2023). 『2023년도 국방예산 참고자료(1)』. p. 463; 국방부. (2022). 『2022년도 국방예산 참고자료(1)』. p. 580.

III. 기존 연구 사례 분석

장비유지비는 ① 장비 사용연수(age), ② 장비 운용량(운용거리, 운용시간 등) ③ 계획정비 여부(창정비), ④ 장비 운용환경·지역 등에 의해 결정된다. 대부분 장비유지비 기존 연구를 보면 초점은 장비 사용(경과)연수와 장비운용량이지만 장비 사용연수에 더 많은 관심을 기울이고 있다. 계획정비는 야전정비 유지비와 별도로 분리하여 분석을 수행한다. 그리고 장비유지비 분석에 있어 장비 운용환경·지역은 중요한 분석 대상은 아니다.

장비유지비 추정은 주로 회귀분석, 장비자산가 대비 장비유지비 비율, 연차별 장비유지비 비용 발생 유형을 주로 이용한다. 첫째, 회귀분석을 이용하여 장비유지비(대당, 운용시간당)와 사용연수(경과연수), 장비운용량과의 관계를 추정한다. 대표적인 모형은 개별 무기체계(특히 항공기)를 중심으로 장비유지비를 추정한 Kiley(2001), Trunkey(2018, 2019)이다. Kiley(2001) 모형은 식(1)을 추정하는 것이다.¹¹⁾

$$\ln(Cost) = \alpha + \beta_1 \times Age + \beta_2 \times \ln(Tempo) + \beta_3 \times \ln(Pacu) + \beta_i \times Ydummies + e \dots \dots \dots (1)$$

$Cost$ 는 장비운영비, Age 는 사용연수, $Tempo$ 는 연간운용시간, $Pacu$ 는 평균획득단가, $Ydummies$ 는 연도별 더미변수, e 는 오차항이다.

Trunkey(2018, 2019)는 1999~2016년 기간 항공기 18종의 연도별 비행시간당 장비운영유지비와 연령효과 관계를 추정하는 데 식(2)와 (3)의 2가지 모형을 사용하였다.

$$\ln\left(\frac{Cost_t}{FH_t}\right) = \alpha + \beta \times Age_t \dots \dots \dots (2)$$

11) 장비운영비는 장비유지비와 연료비, 인건비, 간접지원비를 포함한 금액이다.

$$\ln\left(\frac{Cost_t}{FH_t}\right) = \alpha + \beta \times Age_t + \gamma \times Budget_t \dots \dots \dots (3)$$

$Cost_t$ 는 장비운영비, FH_t 는 연도 t 에서 운용시간, Age_t 는 연도 t 에서 평균 경과 연수(연령), $Budget_t$ 는 공군 예산이다.

회귀분석을 이용한 장비유지비에 관한 국내 연구는 장기덕·이춘섭(1999)¹²⁾, 선미선(2020a, b), 선미선(2021), 이준호 외(2020), 김병채(2023)이다. 특히 선미선(2021)의 연구는 Trunkey(2018)와 방법론에서 유사하다.

둘째, 장비자산가 대비 장비유지비 비율을 이용하는 방법이다. 장기덕 외(2008)의 연구가 대표적이다. 장비자산가 대비 유지비 비율은 대표값을 보여주는 용도로 활용할 수 있다. 사실 이를 이용하여 중장기 총장비유지비를 추정하기에는 제한이 있다. <표 4>는 연도별 장비가 대비 장비유지비의 비중을 보여주고 있다. 장비가 대비 장비유지비는 1998년 3.7%에서 2004년 2.3%로 하락하였다.

<표 4> 연도별 장비가 대비 장비유지비 추이 (단위: 억 원, %)

구분	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
장비가	261,139	299,463	389,861	413,604	461,057	461,275	498,606
장비유지비	9,734	10,514	10,878	10,195	11,571	11,886	11,508
장비가 대비	3.7	3.5	2.8	2.5	2.5	2.6	2.3

자료: 국회예산정책처. (2005.8). 『2004년도 세입·세출 결산 분석』. p. 449.

이 같은 장비가 대비 장비유지비는 2015년 기준 2.5%이다.¹³⁾ 일반적으로 장비자산가가 고가화되는 추세이지만 총장비자산가 대비 장비유지비 비율은 비슷하게 유지되는 경향을 보인다.

12) 장비 자산가 대비 유지비 비율도 같이 사용하여 분석하였다.

13) 국방부 자료에 의하면 2016년 1월 기준 표준단가에 의한 장비자산가는 99조 6,175억 원이다. 각 비중을 보면 기동/궤도 24.3%(24조 1,926억 원), 항공 23.8%(23조 6,923억 원), 함정 18.2%(18조 1,648억 원), 화포/화기 7.8%(7조 7,987억 원), 특수무기 7.3%(7조 2,647억 원), 레이더/전자/정보 5.6%(5조 5,822억 원), 통신장비 4.4%(3조 1,695억 원), 일반/건설 3.6%(3조 6,195억 원), 기타 4.9%(4조 9,022억 원)이다.

셋째, 특정 무기체계의 연차별 장비유지비 비용 발생 유형(패턴)과 장비자산가 대비 장비유지비 비율을 이용한 방법이다. 이 방법은 상대적으로 장비유지비 규모 판단, 동일·유사계열 장비유지비 비교 분석에 유용하고, 이로 인해 신규 도입 무기체계의 장비유지비 예측에 활용할 수 있다. 이 방법은 이혁수 외(2021), 이형로 외(2023)에서 적용하고 있다. 이 방법에서는 먼저 장비 자산가와 장비유지비는 디플레이터를 이용하여 실질(불변) 가격으로 변환시킨다. 장비 가격은 국내장비는 생산자물가지수(PPI), 해외장비는 주로 미 DoD 획득 디플레이터, 장비유지비(수리부속 구매/정비 단가)는 최근 가격 정보에 수리부속 조달원별 평균 단가 상승률을 적용한다.¹⁴⁾

예를 들어 먼저 명목 장비 가격을 장비 유형별 디플레이터를 적용하여 기준년 가격으로 실질 변환시킨다.¹⁵⁾ 장비유지비도 최근 5년 기간 이내 수리부속 조달원별 평균 단가상승률을 적용하여 불변 가격으로 바꾼다. 그리고 기준년도의 장비가격만을 이용하여 해당 연차별 장비가격 대비 장비유지비를 구하고 비용 발생 유형을 파악한다.

이외에 정비비용 집계는 야전정비비와 창정비를 구분하고, 연도별 비용 발생시점이 아닌 비용유발 시점에서 하고, 복구성 품목은 정비계단별 수리율·폐기율 정보를 이용한 평균 정비비용을 반영하고 있다.

연차별 장비유지비 비용 발생 유형은 창정비 주기(또는 장비경제수명)를 기준으로 ① 경과 연수에 따라 지속 증가하는 유형, ② 일정 기간 증가 후 안정화되는 유형, ③ 일정 범위 내 소폭 증감하는 유형, ④ 일정 기간 증가 후 감소하는 유형으로 분류할 수 있다. 물론 이같이 비용 발생 유형을 분석하기 위해 야전정비(비계획

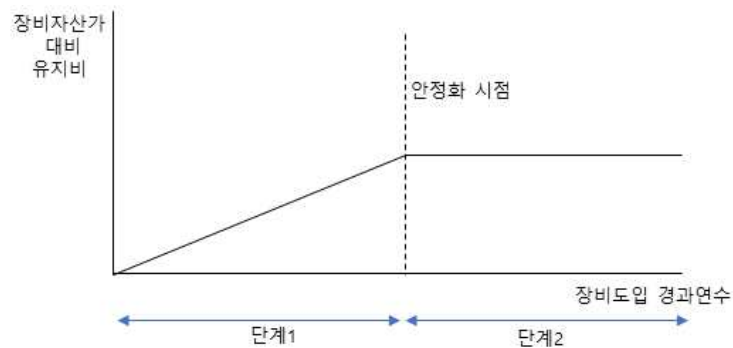
14) 앞의 <표 2>에서 보는 바와 같이 장비유지비 대비 외화편성액 비중은 2015년 33%, 2017년 38%, 2018년 37%이다. 그리고 2015년 사례에서 보듯이 외화편성액 비중이 가장 높은 분야는 항공이다. 따라서 장비유지비를 도입형태(국내/국외 획득)별로 구분하여 추정하려면 수리부속 구매, 정비 분야별 디플레이터를 산출할 필요가 있다.

15) 장비가격에서 국내 장비는 생산자 물가지수(기계 및 장비, 운송장비 등 적용 가능), 국내 GDP 디플레이터, 해외장비는 DoD 획득 디플레이터, 해외 GDP 디플레이터를 사용할 수 있다. 그리고 장비유지비(수리부속 구매/정비)는 장비 가격 디플레이터나 DoD 운영유지 디플레이터, 또는 수리부속 구매, 정비 단가자료를 이용하여 장비유지비 디플레이터를 산출할 수 있다.

정비)와 창정비(계획 정비)를 구분하고, 연차별 야전정비비에 분석에 초점을 맞춘다.

이형로 외(2023)는 장비유지비(야전 유지비)는 장비 전력화(획득) 이후 일정 기간 경과 시점까지 증가하며, 그 이후에는 <그림 2>에서 보는 바와 같이 야전 유지비는 수명 연한 기한의 평균 유지비로 근접하고¹⁶⁾, 총장비유지비는 창정비 비용이 발생하는 연도에서는 급격한 증가세를 보인다고 분석하였다.¹⁷⁾

<그림 2>에서 보는 바와 같이 장비유지비(야전정비비)가 단계 1에서는 증가 추세를 보이다가,¹⁸⁾ 단계 2에서는 증가율이 둔화하여 안정화되는 단계를 보이는 유형을 단순화하여 예시하고 있다.



<그림 2> 장비 도입 경과연수에 따른 장비 자산가 대비 장비유지비 추세 유형(예시)

최근 무기체계는 장비의 정비 방식이 결함체 구성품 단위로 변경되어 단계2에서는 소폭 증감을 반복하여 안정적으로 일정 수준을 유지한다고 본다. 만약 주요 무기체계가 이 같은 비용 발생 유형이 많이 보인다면 예측이 쉬울 수 있다. 주요 무기체계의 연차별 비용발생 유형과 장비 자산가 대비 비율을 이용하여 향후 조건에 대한 가정을 하고 중장기 장비유지비를 추정할 수 있다.

16) 육군 전투장비(K1A1, K1구난, K9, K10, K2, 비호, 천마 등)의 야전유지비의 평균 안정화 단계에 도달한 연차는 6.4년, 함정장비(DDG, PKG, SS2 등)의 평균 안정화 단계 도달 연차는 7.5년이다(이형로 외, 2024. 9. 30).

17) 이 분석에서는 연도별 비용 발생시점이 아닌 비용유발 시점에서 집계하고, 복구성 품목은 정비계단별 수리율·폐기율 정보를 고려하여 평균적 정비비용을 반영한다(이형로 외, 2023. 9. 14).

18) <그림 2>에서는 증가 유형을 선형으로 단순화했는데, 지수 또는 로그 증가를 보일 수 있다.

IV. 중장기 장비유지비 추정 및 전망 방법 분석

1. 장비스톡 추계

장비 자본스톡 추계를 통한 장비유지비를 거시적으로 전망하는 방법을 제시하고자 한다. 장비 자본스톡은 특정 시점의 군이 보유한 자산의 규모(자본축적도)를 나타내고, 또 전력뿐 아니라 투자 수준을 반영하는 중요한 지표이다. 본 고에서 장비스톡을 장비 총자본스톡(gross capital stock, 이하 총스톡), 생산자본스톡(productive capital stock, 이하 생산스톡), 순자본스톡(net capital stock, 이하 순스톡)으로 구분하여 추계하고, 이와 장비유지비와의 관계를 추정하여 장비유지비를 전망하고자 한다. 이는 연도별 방위력개선비(무기획득비) 투자에 따른 거시 차원의 장비유지비를 분석할 수 있는 유용성을 가진다.

국방분야 순자본스톡(Current-Cost Net Stock of National Defense Fixed Assets) 추계 사례는 <표 5>에서 보는 바와 같이 미국 경제분석국(BEA)에서 찾을 수 있다.

자본스톡 추계방법은 영구재고법(PIM: perpetual inventory method)을 사용하고, 이는 자산의 내용연수 기간 동안 구매한 자산가액을 누계하여 자본스톡 추계치를 산출한다. 다시 말해 영구재고법은 과거 투자 자산의 폐기, 생산 효율 저하, 가격 하락 등을 감안하여 투자자산을 누적하여 스톡을 계산하는 방식이다. 우리나라는 총자본스톡(total(gross) capital stock), 생산자본스톡(productive capital stock), 순자본스톡(net capital stock)을 체계적으로 계산할 수 있는 효율현가법(PVE: present value of efficiency model)을 사용하고 있다.

총자본스톡, 생산자본스톡, 순자본스톡의 흐름을 단순화하면 기 투자시계열 자료 확보 → 고정자산의 내용연수 추정 → 고정자산의 폐기분포(연령-생존함수) 추정 → 고정자산의 연령-효율함수 추정 → 고정자산의 연령-가격함수 추정 → 자본스톡 추계이다.¹⁹⁾ 총자본스톡은 투자 시계열과 연령-생존함수를 결합한 것이고, 생산자

19) 자본스톡 추계를 위해 2008 SNA(System of National Accounts)와 OECD의 ‘자본측정매뉴얼’을 참고하였다.

본스톡은 투자 시계열과 연령-효율함수를 결합한 것이고, 순자본스톡은 투자 시계열과 연령-가격함수를 결합한 것이다(한국은행, 2020, p. 92).

〈표 5〉 미국의 국방 자본 스톡 추이(당해년 가격, 연말 기준)

(단위: 10억 달러, 2024.10.2. 최종수정)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	2023
국방(합계)	1,815.8	1,846.7	1,917.3	2,080.4	2,210.2	2,267.3
장비	654.6	677.9	699.2	742.7	776.0	801.5
항공기	176.6	187.4	187.7	189.1	190.5	194.2
미사일	52.9	53.1	56.0	59.1	61.6	62.5
함정	160.3	167.2	174.7	189.4	202.4	214.9
기동 등	26.3	23.8	24.7	26.6	26.8	28.2
전자	35.4	35.6	36.4	39.3	42.2	43.0
기타(의료, 건설 등)	203.1	210.9	219.8	239.3	252.5	258.8
시설물	841.4	850.3	884.2	986.3	1,057.5	1,069.6
지적재산권(R&D, S/W)	319.8	318.4	333.9	351.3	376.7	355.4

* 주: 1) 투자(investments)는 2018년 159.9.(10억 달러), 2019년 174.3, 2020년 187.9, 2021년 189.5, 2022년 2007.7, 2023년 218.9이다. 장비 투자는 2018년 84.4, 2019년 94.7, 2020년 96.0, 2021년 95.9, 2022년 93.5, 2023년 99.4이다.

2) 시설물에서 가족 주택(family housing)은 제외

** 자료: BEA(<http://www.bea.gov>)

총자본스톡은 폐기되지 않고 생존해 있는 자산을 신품자산의 취득가격으로 평가한 것이다.²⁰⁾ 생산자본스톡은 시간의 경과에 따른 자본재의 생산능력(효율) 하락을 반영한다. 순자본스톡은 현재 잔존해 있는 자산스톡에서 감가상각을 제외한 스톡으로 연령증가에 따른 가격하락까지 반영하고 있어 부의 스톡(wealth capital stock)이라고 한다(한국은행, 2019. pp. 85-86).

영구재고법(효율현가법)을 이용한 자본스톡 추계방법을 산식((4), (5), (6))으로 살펴보자. t 기말 총자본스톡(G^{tE}), t 기말 생산자본스톡(K^{tE}), t 기말 순자본스톡

20) 효율현가법에 의해 도출된 총자본스톡은 폐기된 후 남은 자본재의 가액을 단순히 더한 것으로 연령 증가에 따른 중고자산의 가격하락을 감안하지 않고 신제품으로 구입할 때의 가격으로 평가한 것이다. 생산자본스톡은 자산 폐기액과 생산능력 저하분을 모두 제외하고, 순자본스톡은 자산의 폐기액과 감가상각액을 제외한다(한국은행, 2019, p. 85).

(W^{tE})은 각각 연령-생존함수, 연령-효율함수, 연령-가격함수와 과거 자본투자를 연도별로 곱한 후 이를 자산의 내용연수만큼 누적합산하여 계산한다(한국은행, 2020, pp. 93-94).

$$G^{tE} = j_{0.5}I^t + j_{1.5}I^{t-1} + j_{2.5}I^{t-2} + \dots + j_{T^{MAX}}I^{t-T^{MAX}} = \sum_{i=0}^{T^{MAX}} j_{i+0.5}I^{t-i} \dots (4)$$

$$K^{tE} = h_{0.5}I^t + h_{1.5}I^{t-1} + h_{2.5}I^{t-2} + \dots + h_{T^{MAX}}I^{t-T^{MAX}} = \sum_{i=0}^{T^{MAX}} h_{i+0.5}I^{t-i} \dots (5)$$

$$W^{tE} = \psi_{0.5}I^t + \psi_{1.5}I^{t-1} + \psi_{2.5}I^{t-2} + \dots + \psi_{T^{MAX}}I^{t-T^{MAX}} = \sum_{i=0}^{T^{MAX}} \psi_{i+0.5}I^{t-i} \dots (6)$$

j 는 연령-생존함수, h 는 연령-효율함수, ψ 는 연령-가격함수, I^t 는 t 기 투자, T^{MAX} 는 자산의 최대내용연수, tE 는 t 기말을 나타낸다.

연령-생존함수는 자산이 시간의 경과에 따라 생존할 확률을 나타내는 것으로 평균 내용연수를 이용하여 산출한다. 우리나라는 다양한 종형 폐기분포의 유형 가운데 윈프리곡선(Winfrey curves)을 폐기분포함수로 채택하여 자본스톡을 추계하고 있다.

그리고 고정자산의 연령-효율함수(age-efficiency profile)는 식(7)과 같이 포물선형(hyperbolic) 함수를 적용하고 있다. 연령-효율함수는 시간의 흐름과 자산의 성능 변화 간의 관계를 나타낸다.

$$g_n(hyperbolic) = \frac{T-n}{T-b \cdot n} \dots (7)$$

g_n 은 연령이 n 인 자산의 효율, T 는 자산의 내용연수, n 은 자산의 연령, b 는 효율계수²¹⁾이다.

연령-가격함수(age-price profile)는 식 (8)과 같이 자산의 신품 가격과 중고품 가격 간 역학관계를 자산의 연령에 따라 비교한 것이다(한국은행, 2020, p. 116).

$$\psi_n = \frac{P_n^t}{P_0^t} \quad n=1, 2, 3, \dots, T^{MAX} \dots\dots\dots(8)$$

ψ_n 는 자산의 연령-가격함수, T^{MAX} 는 최대내용연수, P_n^t 는 연령 n 인 자산의 가격, P_0^t 는 시점 t 에서 연령이 0인 자산(신품자산)의 가격이다.²²⁾

중고 자산의 가격은 그 자산의 미래수익(자본서비스)을 할인한 현재가치로 계산된다. t 기에 연령이 n 인 자산의 실질가격은 식 (9)와 같이 잔여 수명 기간에 예상되는 수익(임대료)의 현재가치와 같다.

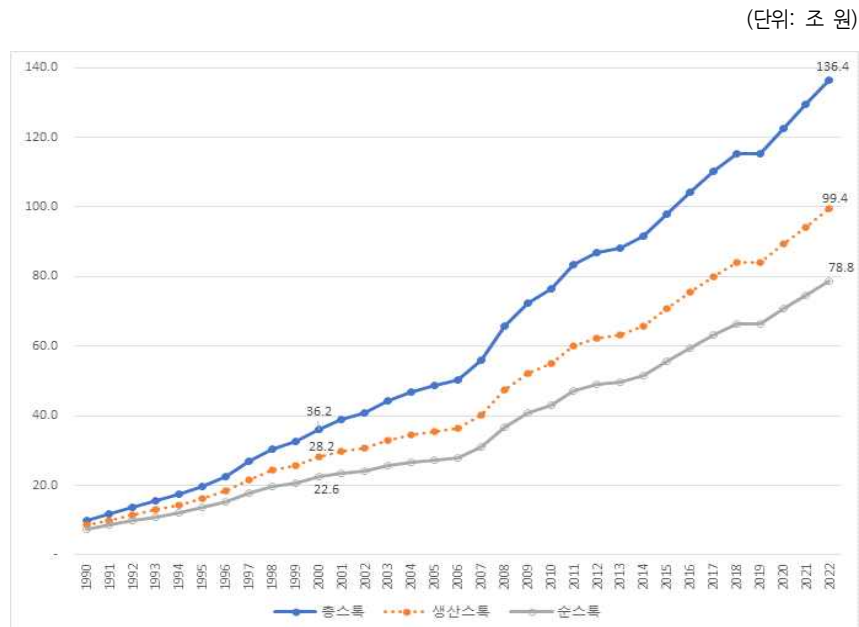
$$P_n^t = \sum_{k=0}^{T-n} \frac{f_{n+k}}{(1+r)^{k+1}} = \frac{f_n}{(1+r)} + \frac{f_{n+1}}{(1+r)^2} + \dots + \frac{f_T}{(1+r)^{T-n+1}} \dots\dots\dots(9)$$

P_n^t 는 t 기에 연령이 n 인 자산의 가격, f_n 은 미래효율(임대료), T 는 내용연수, r 은 현재가치 할인율이다.

<그림 3>은 1990~2022년 기간 장비 총스톡, 생산스톡, 순스톡 추정치를 보여주고 있다. 당해년 가격 기준 2022년 장비 총스톡은 136.4조 원, 장비 생산스톡은 99.4조 원, 장비 순스톡은 78.8조 원으로 추정된다. 장비스톡 추정을 위해 장비의 폐기분포(연령-생존함수)는 윈프리 곡선(Winfrey curves) R3, 내용연수는 30년, 효율계수는 0.5로 전제하였다.

21) 포물선형 함수에서 효율계수(b)의 값이 1이면 자산이 폐기(retirement)될 때까지 성능이 계속 유지되고 있는 상태로 효율유지형(one-hoss-shay)이며, 0은 성능이 선형으로 떨어지는 상태로 선형감소형(linear)을 의미한다. 0과 1 사이는 성능이 처음에는 완만히 저하되다가 폐기시점에 급격히 떨어지는 형태를 보인다. 우리나라의 자산별 효율계수는 설비자산(장비, 기계류, 무기시스템 등)은 0.5, 건설자산은 0.75이며, 지식재산생산물 중 소프트웨어는 0.5, 연구개발은 0.75이다(통계청·한국은행, 국민대차대조표 통계정보보고서, 2021. 12.)

22) 신품자산은 함수의 값이 1이며, 자산의 연령이 높아질수록 0에 근접한다고 폐기될 때는 0이 된다.



〈그림 3〉 장비 총스톡, 생산스톡, 순스톡 추정(당해년 가격, 연말 기준)

1990~2022년 기간 연평균 증가율은 장비 총스톡은 9.0%, 장비 생산스톡은 8.4%, 장비 순스톡은 8.1%이다. 그러나 2000~2022년 기간 연평균 증가율은 장비 총스톡은 6.7%, 장비 생산스톡은 6.4%, 장비 순스톡은 6.3%로 감소한다.²³⁾

그리고 이 같은 방법으로 동기간 장비 디플레이터를 이용하여 2015년을 기준년으로 실질 총스톡, 생산스톡, 순스톡을 추정할 수 있다(부록 <부표 1> 참조).²⁴⁾ 2020~2022년 연평균 증가율은 실질 총스톡은 7.4%, 실질 생산스톡 6.8%, 실질 순스톡 6.5%이다.²⁵⁾

2023~2040년 기간 명목 투자(무기획득비)를 5%로 가정하고, 내용연수를 30년으로 전제하고²⁶⁾ 장비 총스톡, 생산스톡, 순스톡을 전망하면 다음 <그림 4>와 같다.

23) 2000~2022년 기간 연평균 총스톡 대비 장비유지비 비율은 2.61%이고, 순스톡 대비 비율은 4.56%이다.

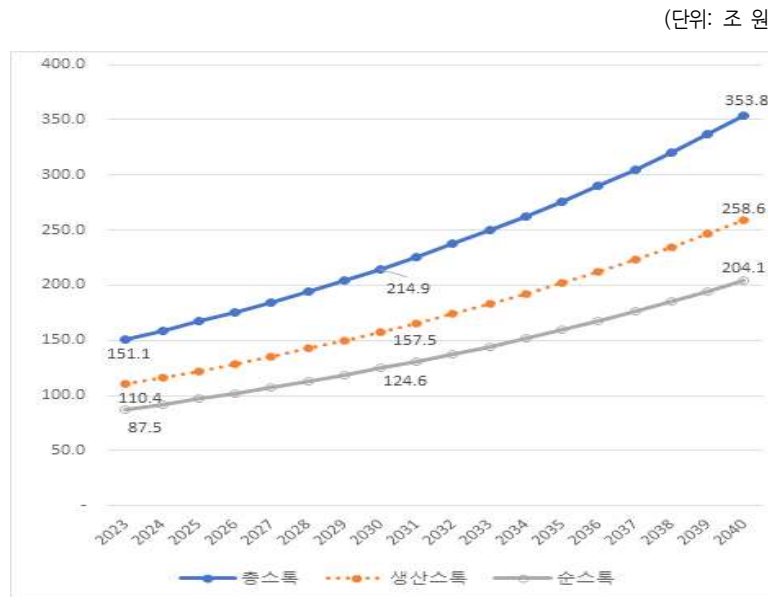
24) 1990~2022년 기간 장비디플레이터 연평균 상승률은 1.6%이다.

25) 2000~2022년 기간 연평균 증가율은 실질 총스톡은 5.9%, 실질 생산스톡은 5.6%, 실질 순스톡은 5.5%이다.

26) 내용연수가 늘어나면 총자본스톡의 크기는 항상 증가하고, 대체로 고정자본소모(consumption of

2023~2041년 기간 총스톡, 생산스톡, 순스톡의 연평균 증가율은 5.1%이다.

그리고 이 같은 방법으로 2023~2040년 기간 장비 디플레이터 상승률을 매년 1.5%로 가정하고 2015년을 기준년으로 실질 총스톡, 생산스톡, 순스톡을 추정하였다.



〈그림 4〉 장비 총스톡, 생산스톡, 순스톡 전망(당해년 가격, 연말 기준)

2. 장비 스톡과 장비유지비 관계 분석

1990~2022년 기간 장비유지비와 장비 스톡 간의 식(10~(13)을 추정하기 위해 먼저 해당 변수의 단위근 검정을 한 후에, 공적분 검정을 수행하고 공적분이 확인되면 공적분을 추정하였다.²⁷⁾

fixed capital)는 감소하고, 대체로 순자본스톡의 크기가 총자본스톡의 경우보다 상대적으로 더 많이 증가하고, 자본스톡을 증가시키지만 그 증가율의 크기는 분명하지 않고, 자본스톡과 고정자본스톡에 있어서 변동성은 축소된다(한국은행, 2006).

27) 장비유지비 특성을 고려하여 장비 생산스톡과의 관계식은 고려하지 않았다. 다만 DOLS 추정치를 부록에 제시하였다.

$$\ln(REMC) = \alpha + \beta_1 \times \ln(RTSTOCK) + \epsilon_t \dots \dots \dots (10)$$

$$\ln(REMC) = \alpha + \beta_1 \times \ln(RNSTOCK) + \epsilon_t \dots \dots \dots (11)$$

$$\ln(CEMC) = \alpha + \beta_1 \times \ln(CTSTOCK) + \epsilon_t \dots \dots \dots (12)$$

$$\ln(CEMC) = \alpha + \beta_1 \times \ln(CNSTOCK) + \epsilon_t \dots \dots \dots (13)$$

*REMC*는 실질 장비유지비, *RTSTOCK*는 실질 장비총스톡, *RNSTOCK*는 실질 장비 순스톡, *CEMC*는 명목 장비유지비, *CTSTOCK*는 명목 장비총스톡(당해 년 가격 기준), *CNSTOCK*는 명목 장비 순스톡이다. 해당 변수는 모두 자연로그를 취하였다. ϵ_t 는 오차항이다. 그리고 실질 변수는 2015년 기준 한국은행 장비 디플레이터를 이용하여 변환하였다.

먼저 개별 시계열에 대한 단위근(unit root)이 존재하는지를 살펴보기 위해 선형 추세가 있다고 판단되어 검정 회귀식에 선형추세를 포함하였다. <표 6>을 보면 1990~2022년 기간 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정 결과에 따라 단위근이 존재하지 않은 $\ln(RTSTOCK)$ 를 제외한 모든 변수는 단위근을 가진다. 그러나 PP(Phillips-Peron) 검정에서 $\ln(RTSTOCK)$ 1% 유의수준에서 단위근이 존재한다.²⁸⁾

모든 변수는 단위근(unit root)이 존재하므로 장비 스톡과 장비유지비 간에 공적분 검정(cointegration test)을 실시하였다. Johansen의 Trace 검정 통계량(test statistic)의 귀무가설은 rank k 에 대해 공적분 벡터의 개수가 k 보다 작거나 같다. 따라서 귀무가설을 기각하지 못하는 가장 낮은 rank k 가 공적분 관계의 수를 나타낸다. <표 7>에서 보는 바와 같이 장비 스톡과 장비유지비 간에는 5% 유의수준에서

28) DF-GLS 검정에서 $\ln(RTSCOK)$ 은 1% 유의수준에서 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각하지 못한다.

공적분 관계가 1개 또는 2개가 존재하여 공적분 기법을 이용하여 계수를 추정할 수 있다.

〈표 6〉 단위근 검정 결과

구분	ADF	PP	ADF-GLS
$\ln(REMC)$	-2.641	-2.641	-2.159
$\ln(RTSTOCK)$	-5.061***	-3.769	-0.721
$\ln(RNSTOCK)$	-2.382	-3.302	-1.868
$\ln(CEMC)$	-2.915	-2.400	-1.654
$\ln(CTSTOCK)$	-2.592	-2.413	-1.324
$\ln(CNSTOCK)$	-2.998	-2.721	-1.945

- 주: 1) ***는 1% 유의수준에서 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각.
 2) 모든 변수는 자연로그 값을 취한 후 상수항과 추세항을 포함시켜 검정.
 3) 시차변수는 SIC 기준으로 1로 설정.

〈표 7〉 Johansen 공적분 검정의 Trace 검정 통계량

구분	Rank(k)	Trace 검정통계량	5% 임계값
$\ln(REMC),$ $\ln(RTSTOCK)$	0	21.787**	15.494
	1	4.961**	3.841
$\ln(REMC),$ $\ln(RNSTOCK)$	0	16.772**	15.494
	1	0.629	3.841
$\ln(CEMC),$ $\ln(CTSTOCK)$	0	15.726**	15.494
	1	6.882**	3.841
$\ln(CEMC),$ $\ln(CNSTOCK)$	0	16.642**	15.494
	1	2.166	3.841

- 주: 1) **는 5% 유의수준에서 귀무가설을 기각하지 못함.
 2) Maximum Eigenvalue 검정통계량도 Trace 검정통계량의 결과와 동일.
 3) 모든 변수는 자연로그로 변환한 후 검정을 시행하였으며 공적분 관계식에 선형 추세를 포함.

앞에서 개별 변수는 단위근을 가지고, 장비 스톡과 장비유지비 간에 공적분 관계가 존재하므로 DOLS(Dynamic OLS), FMOLS(Fully Modified OLS), CCR(Canonical Cointegrating Regression)을 이용하여 식(10)~식(13)을 추정하였

다. 단위근을 갖는 불안정한 시계열(수준변수)의 선형결합이 안정적인 시계열을 가질 때 공적분되어 있다(cointegrated)고 한다. 경제학적으로 시계열 변수 간 장기 관계 또는 균형관계를 가지고 있으면 시계열 변수가 공적분되어 있다는 것이다.

〈표 8〉 공적분 추정결과(1990~2022)

모형 구분	구분		DOLS (Lead & Lag=1)	DOLS (Lead & Lag=2)	FMOLS	CCR
	종속변수	설명변수 및 R^2				
모형 ①	$\ln(REMC)$	$\ln(RTS\ STOCK)$	0.963*** (9.07)	0.942*** (9.96)	0.847*** (16.69)	0.858*** (17.73)
		<i>Intercept</i>	-3.311** (-2.07)	-2.987** (-2.09)	-1.530** (-2.27)	-1.685** (-2.64)
		R^2 Adjusted	0.97	0.98	0.97	0.97
모형 ②	$\ln(REMC)$	$\ln(RNSTOCK)$	0.985*** (28.10)	0.965*** (43.27)	0.998*** (33.74)	1.001*** (36.54)
		<i>Intercept</i>	-2.902*** (-5.97)	-2.608*** (-8.35)	-3.073*** (-8.15)	-3.099*** (-9.02)
		R^2 Adjusted	0.98	0.99	0.98	0.98
모형 ③	$\ln(CEMC)$	$\ln(CTS\ STOCK)$	0.944*** (20.71)	0.992*** (51.25)	0.905*** (25.05)	0.887*** (30.61)
		<i>Intercept</i>	-2.986*** (-4.51)	-3.035*** (-11.29)	-2.380*** (-4.99)	-2.149*** (-5.79)
		R^2 Adjusted	0.98	0.99	0.98	0.98
모형 ④	$\ln(CEMC)$	$\ln(CNSTOCK)$	0.996*** (41.61)	0.992*** (51.25)	1.004*** (51.70)	0.997*** (62.99)
		<i>Intercept</i>	-3.068*** (-9.40)	-3.035*** (-11.29)	-3.160*** (-12.84)	-3.070*** (-15.82)
		R^2 Adjusted	0.99	0.99	0.99	0.99

주: 1) ()의 값은 t 값을 표시하며, ***, **는 각각 1%, 5%에서 통계적으로 유의함을 표시.

2) DOLS 추정량의 선행 및 후행차수의 시차는 SIC에 의해 선정

여기서 모형 ③, 모형 ④와 같이 정상가격 기준 변수로 추정해도 경제적으로 유의미한 결과를 얻는다. <표 8>에서 보는 바와 같이 DOLS에 의한 장비유지비의 장비 자본스톡 탄력성(elasticity)은 0.944~0.996이다. FMOLS로 추정한 장비유지비의 장비스톡 탄력성은 0.847~1.004를 보인다. CCR로 추정한 장비유지비의 장비스톡 탄력성은 0.858~1.001를 보이고 있다. 사실상 추정방법에 따른 추정치는 모두 통계적 유의성을 가지고 있다.

DOLS로 추정한 모형 ①, ④를 이용하여 무기획득비(자산취득비 명목 기준)를 2024~2040년 기간 연평균 5% 투자를 한다고 가정하고, 장비유지비를 예측하면 모형 ①은 연평균 4.96% 증가하며, 모형 ④는 연평균 5.0% 증가한다. 앞에서 설명한 <그림 4>에서 제시한 동기간 무기획득비의 연평균 증가율이 5%이면 장비유지비는 5% 안팎 증가한다는 것이다.

V. 결론

본 연구의 분석 결과를 한마디로 요약하면 장기적으로 장비유지비의 장비 스톡 대비 탄력성은 1 안팎이라는 점이다. 따라서 2024~2040년 기간 무기 획득비(자산취득비 기준)가 연평균 5% 증가하면 DOLS, FMOLS, CCR 모형 ①, ④에 의하면 장비유지비는 4.9~5.1% 연평균 증가한다. 이 분석은 장비 전체를 대상으로 장비스톡을 추정하고 장비유지비와 관계를 추정한 경우이다.

본고의 분석을 통해 정책적 시사점을 정리하면 다음과 같다. 첫째, 장비유지비 관련 유용한 정보를 제시하기 위해서는 <표 1>에서 제시한 대표적인 개별 무기체계를 선정하여 장비스톡을 구하고 장비유지비와 관계를 추정할 필요가 있다. 주요 개별 무기체계를 대상으로 운용 실적이 장기간이고, 내용연수와 폐기분포를 식별하면 장비스톡을 추정할 수 있다. 이 장비스톡과 개별 장비유지비 간 추정치를 구한다.

그리고 이 추정치와 이형로(2022, 2023)에서 제시한 연차별 비용 발생 유형과 자산가 대비 비율을 이용한 방법의 결과값과 비교하면 정책적으로 유용한 정보를

얻을 수 있다. 더욱이 이를 확장하여 항공장비, 함정장비, 기동장비, 특수장비 등으로 장비를 분류하고 장비 스톡과 장비유지비를 관계를 추정하는 것도 의미가 있다. 결국 개별 무기체계뿐 아니라 장비 분야별 장비유지비의 장비 스톡에 대한 탄력성을 추정하면 유용한 기초자료로 활용될 수 있다.

둘째, 신뢰할만한 장비유지 디플레이터와 장비획득 디플레이터를 산정해서 장비유지비 전망에 활용할 수 있어야 한다. 미국의 DoD 디플레이터 공개 자료를 보면 장비획득, 운영유지 디플레이터를 확인할 수 있다. 2010~2023년 기간 국방예산 중 군수지원 협력 프로그램에서 외화예산이 차지하는 비중은 26.1%이다.²⁹⁾ 그리고 동기간 방위력개선 자산취득비에서 외화예산이 차지하는 비중은 29.4%이다. 특히 외화 비중이 높은 개별 무기체계나 장비유지비의 경우는 이를 반영한 디플레이터가 필요하다. 이는 장비 분야별(항공, 함정, 기동, 특수무기 등)에도 같이 적용된다. 따라서 장비획득 디플레이터와 장비유지 디플레이터를 주요 개별 무기체계와 장비 분야별로 산정할 필요가 있다. 아울러 방위력개선에서 장비 구분과 장비유지비에서 장비 구분을 가능한 연계시켜야 한다.

셋째, 장비유지비의 현실 예측력을 보다 높이기 위해 장비스톡과 장비유지비 간 회귀식을 추정할 때 설명변수를 추가해야 한다. 예를 들어 무기체계의 평균 경과연수, 장비운용량 변수가 추가 설명변수로 고려될 수 있다.

그리고 주요 개별무기체계 장비스톡, 장비 분야별 장비스톡, 총장비스톡과 각각의 해당 장비유지비와 장기 균형 관계가 있는지를 파악하기 위해 시변공적분 회귀 모형(time-varying cointegrating regression model)의 적용도 고려할 필요가 있다.

논문 접수: 2024년 8월 31일

논문 수정: 2025년 1월 6일

게재 확정: 2025년 1월 8일

29) 국방비 중 전력운영비에서 외화예산의 대부분은 장비유지비에서 발생한다.

참고문헌

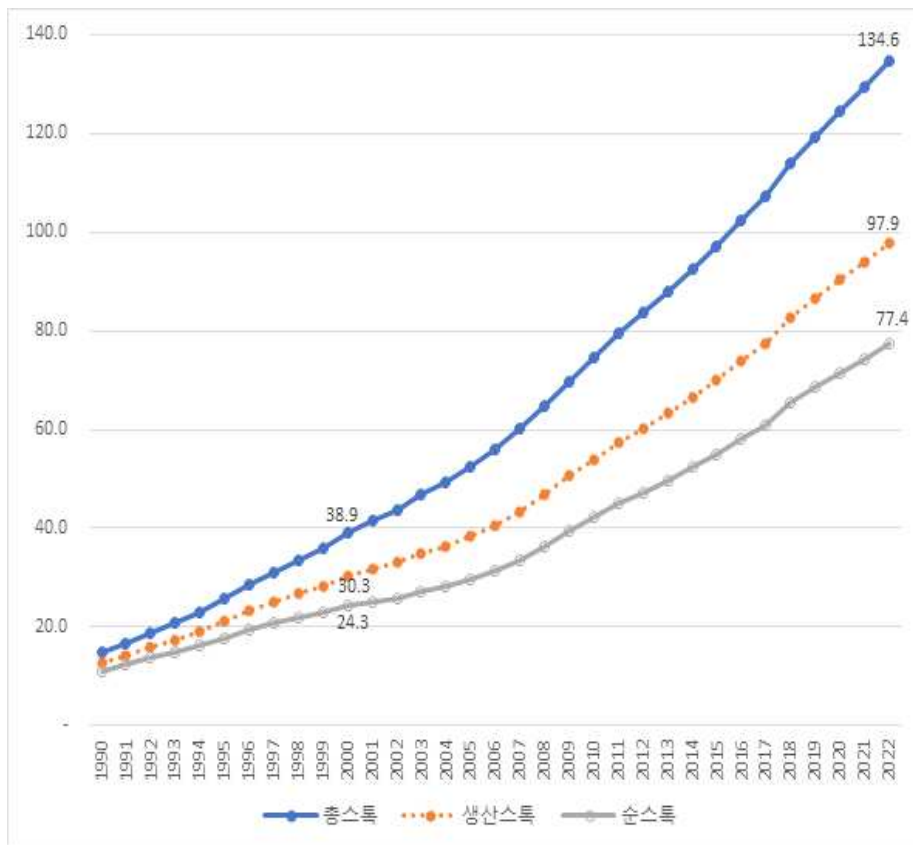
- 국방부. (2023). 『2023년 국방예산 참고자료(1)』.
 _____. (각 연도). 『국방예산 참고자료(1)』.
 국회예산정책처. (2005. 8). 『2004년도 세입·세출 결산 분석』.
 김대진. (2013. 11. 1.). 『우리나라 국민대차대조표와 자본스톡 추계에 대한 이해』. 한국은행
 경제통계국. 한은금융강좌.
 김병채. (2023. 12. 31.). “함정의 구성품별 획득비에 기초한 장비유지비 추정.” 『국방논단』.
 한국국방연구원.
 김중기. (2008. 12. 31.). “장비유지비 소요 예측 기법 연구.” 『한국국방경영분석학회』, 제34
 권 제3호.
 백재옥 외. (2016). 『국방개혁 추진 이래 국방비 지출 10년 평가와 합리적 국방비 배분 방안』.
 한국국방연구원.
 선미선. (2021). “공군 전투임무기의 대당 연간 장비유지비 추정 연구.” 『국방정책연구』, 제
 37권 제4호(통권 제134호). pp. 143-169.
 선미선 외. (2020. 12a). 『2020 해군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』. 한국국방연구원.
 _____. (2020. 12b). 『2020 공군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』. 한국국방연구원.
 이준호 외. (2020. 12). 『2020 육군 무기체계 운영유지비 분석 방법 연구』. 한국국방연구원.
 이혁수 외. (2021). 『2021 중장기 장비유지 예산 전망 연구』. 한국국방연구원.
 이형로 외. (2022). 『2022 중장기 전력획득·운영 소요재원 추계 연구』. 한국국방연구원.
 이형로 외. (2023. 9. 14.). 「2023 중장기 전력획득운영 소요재원 추계 연구」, 중간토론회
 자료. 한국국방연구원.
 이형로 외. (2024. 9. 30.). 「2024 중장기 전력획득운영 소요재원 추계 연구」, 중간토론회
 자료. 한국국방연구원.
 이형로·이은아. (2023). “해군 함정의 장비유지비 추정 연구: 군직정비비를 중심으로.” 『국
 방정책연구』, 2023년 가을(39-3) 통권 제141호. pp. 133-155.
 장기덕 외. (2008. 2). 『합리적인 장비유지비 편성 방안』. 한국국방연구원.
 장기덕·이춘섭. (1999. 10). 『무기체계의 합리적인 정비유지비 산출』. 한국국방연구원.
 한국은행. (2013. 10). 『한국은행의 자본스톡 추계 자료집(국민대차대조표 작성 관련)』
 _____. (2019). 『알기쉬운 경제지표 해설』.
 _____. (2020). 『한국의 국민대차대조표 해설』.

- _____. (2006). “해설-OECD 자본스톡 측정 매뉴얼.” 『계간국민계정』, 2006년 제4호 통권 제27호.
- Kiley, G. T. (2001). *The Effects of Aging on the Cost of Maintaining Military Equipment*. Washington DC: Congressional Budget Office.
- Trunkey, R. D. (2018). *Operating Costs of Aging Air Force Aircraft*. Washington DC: Congressional Budget Office.
- _____. (2019). “Operating Costs of Aging Air Force Aircraft: Adjusting for Aggregate Budget Effects.” *Defence and Peace Economics*, Vol. 30. No. 4. 454-461.

부록

<부록 그림1>은 장비 총스톡, 생산스톡, 순스톡의 2015년 실질 추정치를 보여주고 있다. 2022년 실질 장비 총스톡은 134.6조 원, 실질 장비 생산스톡은 97.9조 원, 실질 장비 순스톡은 77.4조 원이다.

(단위: 조 원)



<부록 그림 1> 장비 총스톡, 생산스톡, 순스톡(2015년 가격, 연말 기준)

<부표 1>은 1990~2022년 기간 장비 생산스톡과 장비유지비 간 공적분 관계를 DOLS로 추정한 결과이다. $\ln(RESTOCK)$ 은 2015년 기준 실질 장비생산스톡을 자연로그로 변환한 값이며, $\ln(CESTOCK)$ 은 명목 장비 생산스톡을 자연로그로 변환한 값이다. 이 두 변수 모두 비정상 시계열(nonstationary time series)이다. $\ln(REMC)$ 와 $\ln(RESTOCK)$, $\ln(CEMC)$ 와 $\ln(CESTOCK)$ 는 Johansen 공적분 검정에 따르면 공적분을 가진다. <부표 1>의 모형에 따르면 장비유지비 탄력성은 0.760~0.998이다.

〈부표 1〉 공적분 추정결과(1990~2022, DOLS)

구분			Lead & Lag=1
모형 구분	종속변수	설명변수 및 R^2	
모형 ①	$\ln(REMC)$	$\ln(RESTOCK)$	0.760*** (16.30)
		<i>Intercept</i>	-0.089 (-0.131)
		R^2 Adjusted	0.97
모형 ②	$\ln(CEMC)$	$\ln(CESTOCK)$	0.988*** (33.47)
		<i>Intercept</i>	-3.238*** (-7.81)
		R^2 Adjusted	0.99

주: 1) ()의 값은 t 값을 표시하며, ***는 1%에서 통계적으로 유의함을 표시.
2) DOLS 추정량의 선행 및 후행자수의 최적 시차는 SIC에 의해 선정.